CHƯƠNG 3 · BÀI 1

3.1. Chuẩn hoá dữ liệu (1NF-3NF)

Tài liệu học tập MySQL & Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu vì sao cần chuẩn hoá dữ liệu
> - Phân biệt các dạng chuẩn 1NF, 2NF và 3NF
> - Áp dụng chuẩn hoá để tách một bảng thành nhiều bảng

1. Chuẩn hoá là gì

Chuẩn hoá (normalization) là quá trình tổ chức bảng để giảm dư thừa dữ liệu và tránh lỗi cập nhật. Dư thừa dữ liệu gây ra các dị thường (anomaly) khi thêm, sửa và xoá: ví dụ lưu tên khoá học lặp lại ở hàng nghìn dòng thì sửa tên phải sửa từng dòng. Các dạng chuẩn thường dùng là 1NF, 2NF và 3NF.

2. Dạng chuẩn 1NF

Bảng đạt dạng chuẩn 1NF khi mọi cột chỉ chứa giá trị nguyên tố, không có nhóm lặp. Ví dụ cột số điện thoại chứa nhiều số cách nhau bởi dấu phẩy là vi phạm 1NF; cần tách thành các dòng hoặc bảng riêng.

3. Dạng chuẩn 2NF

Bảng đạt dạng chuẩn 2NF khi đạt 1NF và mọi cột không khoá phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khoá chính. 2NF chỉ cần xét khi khoá chính gồm nhiều cột, loại bỏ phụ thuộc vào một phần của khoá.

Ví dụ bảng `dang_ky(ma_hv, ma_khoa, ten_khoa, ngay)` có khoá chính (ma_hv, ma_khoa): cột `ten_khoa` chỉ phụ thuộc `ma_khoa` nên vi phạm 2NF. Tách `ten_khoa` ra bảng `khoa_hoc`.

4. Dạng chuẩn 3NF

Bảng đạt dạng chuẩn 3NF khi đạt 2NF và không có phụ thuộc bắc cầu giữa các cột không khoá. Phụ thuộc bắc cầu nghĩa là cột C phụ thuộc cột B, còn cột B lại phụ thuộc khoá chính A.

Ví dụ bảng `hoc_vien(ma_hv, ten, ma_lop, ten_lop)`: `ten_lop` phụ thuộc `ma_lop`, còn `ma_lop` phụ thuộc `ma_hv` nên có phụ thuộc bắc cầu. Tách bảng `lop(ma_lop, ten_lop)`.

```
CREATE TABLE lop (ma_lop INT PRIMARY KEY, ten_lop VARCHAR(100));
CREATE TABLE hoc_vien (
  ma_hv INT PRIMARY KEY, ten VARCHAR(100),
  ma_lop INT, FOREIGN KEY (ma_lop) REFERENCES lop(ma_lop)
);
```

Lưu ý

Chuẩn hoá quá mức có thể làm truy vấn phải JOIN nhiều bảng. Trong thực tế đôi khi cố ý phi chuẩn hoá một phần để tăng tốc độ đọc, nhưng cần hiểu rõ đánh đổi.

Tóm tắt

- Chuẩn hoá giảm dư thừa và tránh dị thường khi thêm, sửa, xoá.
- 1NF: giá trị nguyên tố; 2NF: không phụ thuộc một phần vào khoá; 3NF: không phụ thuộc bắc cầu.
- Tách bảng và nối lại bằng khoá ngoại.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Cho bảng đơn hàng lưu nhiều sản phẩm trong một ô; đưa về 1NF.
2. Chỉ ra phụ thuộc bắc cầu trong bảng `nhan_vien(ma_nv, ten, ma_pb, ten_pb)` và tách bảng.
3. Nêu một trường hợp nên phi chuẩn hoá và lý do.